1998 年普通高等学校招生全国统一考试

1998 年全国卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $\sin 600^\circ$ 的值是（ ）

A. $\frac{1}{2}$
B. $-\frac{1}{2}$
C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
D. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**D**

【解析】
因为 $600^\circ = 360^\circ + 240^\circ$，所以

$\sin 600^\circ = \sin 240^\circ = -\sin 60^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$，故选 D.

2. 函数 $y = a^{|x|}$（$a > 1$）的图象是（ ）

A. [width=0.15paperwidth]img/1998/national_science/q2_optA_nolabel.png
B. [width=0.15paperwidth]img/1998/national_science/q2_optB_nolabel.png
C. [width=0.15paperwidth]img/1998/national_science/q2_optC_nolabel.png
D. [width=0.15paperwidth]img/1998/national_science/q2_optD_nolabel.png

【答案】**B**

【解析】
由于 $a > 1$ 且 $|x| \geq 0$，有 $a^{|x|} \geq 1$，等号仅在 $x = 0$ 时成立；又 $y(-x) = y(x)$，所以图象关于 y 轴对称，并在点 $(0,1)$ 处取得最小值. 随着 $|x|$ 增大，$a^{|x|}$ 增大，因此图象为选项 B.

3. 曲线的极坐标方程 $\rho = 4\sin\theta$ 化成直角坐标方程为（ ）

A. $x^2 + (y+2)^2 = 4$
B. $x^2 + (y-2)^2 = 4$
C. $(x-2)^2 + y^2 = 4$
D. $(x+2)^2 + y^2 = 4$

【答案】**B**

【解析】
由极坐标与直角坐标的关系 $\rho^2 = x^2 + y^2$，$\rho\sin\theta = y$，原方程化为

$x^2 + y^2 = 4y$，即 $x^2 + (y-2)^2 = 4$，故选 B.

4. 两条直线 $A_1x + B_1y + C_1 = 0$，$A_2x + B_2y + C_2 = 0$ 垂直的充要条件是（ ）

A. $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$
B. $A_1A_2 - B_1B_2 = 0$
C. $\frac{A_1A_2}{B_1B_2} = -1$
D. $\frac{B_1B_2}{A_1A_2} = 1$

【答案】**A**

【解析】

两条直线的方向向量可分别取 $(B_1,-A_1)$ 与 $(B_2,-A_2)$. 两直线垂直当且仅当这两个方向向量的内积为零，即 $B_1B_2+A_1A_2=0$，所以充要条件为 $A_1A_2+B_1B_2=0$，故选 A.

5. 函数 $f(x)=\frac{1}{x}$（$x\neq 0$）的反函数 $f^{-1}(x)=$（ ）

A. x（$x\neq 0$）
B. $\frac{1}{x}$（$x\neq 0$）
C. $-x$（$x\neq 0$）
D. $-\frac{1}{x}$（$x\neq 0$）

【答案】**B**

【解析】

设 $y=f(x)=\frac{1}{x}$，则 $x=\frac{1}{y}$，且 $x\neq 0$、$y\neq 0$. 交换 x、y 得反函数 $y=\frac{1}{x}$，所以 $f^{-1}(x)=\frac{1}{x}$（$x\neq 0$），故选 B.

6. 已知点 $P(\sin\alpha-\cos\alpha,\tan\alpha)$ 在第一象限，则在 $[0,2\pi]$ 内 α 的取值范围是（ ）

A. $\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{4}\right)\cup\left(\pi,\frac{5\pi}{4}\right)$
B. $\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{4}\right)\cup\left(\pi,\frac{5\pi}{4}\right)$
C. $\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)\cup\left(\frac{5\pi}{4},\frac{3\pi}{2}\right)$
D. $\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)\cup\left(\frac{3\pi}{4},\pi\right)$

【答案】**B**

【解析】

点 P 在第一象限等价于

$\tan\alpha>0$，且 $\sin\alpha-\cos\alpha>0$. 在 $[0,2\pi]$ 内，$\tan\alpha>0$ 给出

$\alpha\in(0,\frac{\pi}{2})\cup(\pi,\frac{3\pi}{2})$.

在第一象限内，$\sin\alpha>\cos\alpha$ 等价于 $\alpha>\frac{\pi}{4}$，得到 $\alpha\in(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2})$. 在第三象限内，利用

$\sin\alpha-\cos\alpha=\sqrt{2}\sin(\alpha-\frac{\pi}{4})$，得到 $\alpha\in(\pi,\frac{5\pi}{4})$. 因此

$\alpha\in(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2})\cup(\pi,\frac{5\pi}{4})$，故选 B.

7. 已知圆锥的全面积是底面积的 3 倍，那么该圆锥的侧面展开图扇形的圆心角为（ ）

A. 120°　　B. 150°
C. 180°　　D. 240°

【答案】**C**

【解析】

设圆锥底面半径为 r，母线长为 l. 由全面积等于底面积的 3 倍，得侧面积等于底面积的 2 倍，即

$\pi rl=2\pi r^2$，所以 $l=2r$.

设侧面展开图扇形的圆心角为 θ（弧度），扇形弧长等于底面周长，故 $\theta l=2\pi r$. 代入 $l=2r$，得 $\theta=\pi=180°$，故选 C.

8. 复数 $-i$ 的一个立方根是 i，它的另外两个立方根是（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{i}$
B. $-\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{i}$
C. $\pm\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{i}$
D. $\pm\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}\mathrm{i}$

【答案】**D**

【解析】
设 $\omega=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$ 为三次单位根，则已知立方根 i 的另外两个立方根为 $\mathrm{i}\omega$ 和 $\mathrm{i}\omega^2$. 分别计算得
$\mathrm{i}\omega=-\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}\mathrm{i}$，$\mathrm{i}\omega^2=\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}\mathrm{i}$. 因此另外两个根为 $\pm\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}\mathrm{i}$，故选 D.

9. 如果棱台的两底面积分别是 S，S'，中截面的面积是 S_0. 那么（ ）

A. $2\sqrt{S_0}=\sqrt{S}+\sqrt{S'}$
B. $S_0=\sqrt{SS'}$
C. $2S_0=S+S'$
D. $S_0^2=2SS'$

【答案】**A**

【解析】
棱台中截面各对应线段的长度等于两底面对应线段长度的平均值. 因而中截面的面积平方根等于两底面积平方根的平均值，即
$\sqrt{S_0}=\frac{\sqrt{S}+\sqrt{S'}}{2}$. 所以
$2\sqrt{S_0}=\sqrt{S}+\sqrt{S'}$，故选 A.

10. 向高为 H 的水瓶中注水，注满为止，如果注水量 V 与水深 h 的函数关系的图象如下图所示，那么水瓶的形状是（ ）

[max width=0.30linewidth]img/1998/national_science/q10_fig1.png

A. [width=0.15paperwidth]img/1998/national_science/q10_optA_nolabel.png
B. [width=0.15paperwidth]img/1998/national_science/q10_optB_nolabel.png
C. [width=0.15paperwidth]img/1998/national_science/q10_optC_nolabel.png
D. [width=0.15paperwidth]img/1998/national_science/q10_optD_nolabel.png

【答案】**B**

【解析】
从图象可知，随着水深 h 增加，相同水深增量所对应的注水量增量逐渐减小. 这说明水瓶在各高度处的水平截面积自下而上逐渐减小，即瓶底较宽、瓶口较窄. 四个图形中符合这一特征的是选项 B.

11. 3 名医生和 6 名护士被分配到 3 所学校为学生体检，每校分配 1 名医生和 2 名护士，不同的分配方法共有（ ）

A. 90 种　　B. 180 种　　C. 270 种　　D. 540 种

【答案】**D**

【解析】
先把 3 名不同的医生分配到 3 所不同的学校，有 3! 种方法. 再把 6 名不同的护士按学校依次分成三组，每组 2 人，有

$C_6^2C_4^2C_2^2=90$ 种方法. 因此总方法数为

$3!C_6^2C_4^2C_2^2=6\times 90=540$，故选 D.

12. 椭圆 $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{3}=1$ 的焦点为 F_1 和 F_2. 点 P 在椭圆上，如果线段 PF_1 的中点在 y 轴上，那么 $|PF_1|$ 是 $|PF_2|$ 的（ ）

A. 7 倍　　B. 5 倍　　C. 4 倍　　D. 3 倍

【答案】**A**

【解析】
椭圆的半长轴平方为 12，半短轴平方为 3，所以焦半距满足 $c^2=12-3=9$，可取 $F_1=(-3,0)$、$F_2=(3,0)$. 设 $P=(x_P,y_P)$，由 PF_1 的中点在 y 轴上，得

$\frac{x_P-3}{2}=0$，所以 $x_P=3$. 代入椭圆方程得

$\frac{9}{12}+\frac{y_P^2}{3}=1$，从而 $y_P^2=\frac{3}{4}$. 于是

$|PF_1|^2=(3+3)^2+\frac{3}{4}=\frac{147}{4}$，而 $|PF_2|^2=\frac{3}{4}$，故

$\frac{|PF_1|}{|PF_2|}=\sqrt{\frac{147}{3}}=7$，所以选 A.

13. 球面上有 3 个点，其中任意两点的球面距离都等于大圆周长的 $\frac{1}{6}$，经过这 3 个点的小圆的周长为 4π，那么这个球的半径为（ ）

A. $4\sqrt{3}$　　B. $2\sqrt{3}$
C. 2　　D. $\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】
设球的半径为 R，经过三个点的小圆半径为 r. 由小圆周长为 4π，得 $2\pi r=4\pi$，所以 $r=2$.

任意两点的球面距离为大圆周长的 $\frac{1}{6}$，故它们在球心所对的圆心角为 $60°$，两点间的弦长为

$2R\sin 30°=R$. 三个点在同一小圆上且两两弦长相等，因此构成内接于该小圆的正三角形，其边长为 $\sqrt{3}r=2\sqrt{3}$. 于是 $R=2\sqrt{3}$，故选 B.

14. 一个直角三角形三内角的正弦值成等比数列，其最小内角为（ ）

A. $\arccos\frac{\sqrt{5}-1}{2}$
B. $\arcsin\frac{\sqrt{5}-1}{2}$
C. $\arccos\frac{1-\sqrt{5}}{2}$
D. $\arcsin\frac{1-\sqrt{5}}{2}$

【答案】**B**

【解析】
设直角三角形的两个锐角中较小者为 α，另一个为 β，则 $\alpha+\beta=\frac{\pi}{2}$，且 $0<\alpha\le\beta<\frac{\pi}{2}$. 三个内角的正弦值依次为 $\sin\alpha$、$\sin\beta$、1，它们成等比数列，所以 $\sin^2\beta=\sin\alpha$. 又 $\sin\beta=\cos\alpha$，故 $\cos^2\alpha=\sin\alpha$. 令 $u=\sin\alpha$，则 $1-u^2=u$，即 $u^2+u-1=0$. 由于 $0<u<1$，得 $u=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$. 因此 $\alpha=\arcsin\frac{\sqrt{5}-1}{2}$，故选 B.

15. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1>1$，且前 n 项和 S_n 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\dfrac{1}{a_1}$，那么 a_1 的取值范围是（ ）

A. $(1,+\infty)$
B. $(1,4)$
C. $(1,2)$
D. $(1,\sqrt{2})$

【答案】**D**

【解析】
设等比数列的公比为 q. 前 n 项和有极限，故 $|q|<1$，并且 $\lim_{n\to\infty}S_n=\frac{a_1}{1-q}=\frac{1}{a_1}$. 由此得 $q=1-a_1^2$. 结合 $-1<q<1$，可得 $0<a_1^2<2$. 再由 $a_1>1$，得到 $1<a_1<\sqrt{2}$，故选 D.

填空题

16. 设圆过双曲线 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ 的一个顶点和一个焦点，圆心在此双曲线上，则圆心到双曲线中心的距离是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{16}{3}$

【解析】
双曲线的半实轴长为 3，半虚轴长为 4，所以焦半距满足 $c=\sqrt{3^2+4^2}=5$. 设所取顶点为 $V=(3\varepsilon,0)$，所取焦点为 $F=(5\delta,0)$，其中 $\varepsilon,\delta\in\{1,-1\}$，圆心为 $O=(u,v)$. 由于 O 到 V、F 的距离相等，O 在 VF 的垂直平分线上，从而 $u=\frac{3\varepsilon+5\delta}{2}$. 若 $\varepsilon\neq\delta$，则 $u=\pm1$，但双曲线上的点满足 $|u|\ge3$，不可能. 因此 $\varepsilon=\delta$，从而 $u=\pm4$.
将 $u=\pm4$ 代入双曲线方程，得 $\frac{16}{9}-\frac{v^2}{16}=1$，所以 $v^2=\frac{112}{9}$. 于是 O 到双曲线中心的距离满足 $|O|^2=u^2+v^2=16+\frac{112}{9}=\frac{256}{9}$，故 $|O|=\frac{16}{3}$.

17. $(x+2)^{10}(x^2-1)$ 的展开式中 x^{10} 的系数为 underline{hspace{2.5em}}.（用数字作答）

【答案】179

【解析】

要得到 x^{10} 项，第一部分取 x^8 项并与第二部分的 x^2 相乘，或第一部分取 x^{10} 项并与第二部分的 -1 相乘. 因此所求系数为

$\mathrm{C}_{10}^{8}2^2-1=45\times4-1=179.$

18. 在直四棱柱 $A_1B_1C_1D_1-ABCD$ 中，当底面四边形 $ABCD$ 满足条件 underline{hspace{2.5em}} 时，有 $A_1C\perp B_1D_1$.（注：填上你认为正确的一种条件即可，不必考虑所有可能的情形）

【答案】$AC\perp BD$

【解析】

设 $\mathbf{w}=\overrightarrow{AA_1}$. 因为是直四棱柱，$\mathbf{w}$ 垂直于底面 $ABCD$，所以 $\mathbf{w}\cdot\overrightarrow{BD}=0$. 又有

$\overrightarrow{A_1C}=\overrightarrow{AC}-\mathbf{w}$，$\overrightarrow{B_1D_1}=\overrightarrow{BD}$，从而

$\overrightarrow{A_1C}\cdot\overrightarrow{B_1D_1}=(\overrightarrow{AC}-\mathbf{w})\cdot\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BD}.$

若底面两条对角线满足 $AC\perp BD$，则 $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BD}=0$，于是

$\overrightarrow{A_1C}\cdot\overrightarrow{B_1D_1}=0$，即 $A_1C\perp B_1D_1$. 因此填 $AC\perp BD$ 即可.

19. 关于函数 $f(x)=4\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$（$x\in\mathbb{R}$），有下列命题：

1. (1) 由 $f(x_1)=f(x_2)=0$ 可得 x_1-x_2 必是 π 的整数倍；
2. (2) 若 $y=f(x)$ 的表达式可改写为 $y=4\cos\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$；
3. (3) $y=f(x)$ 的图象关于点 $\left(-\frac{\pi}{6},0\right)$ 对称；
4. (4) $y=f(x)$ 的图象关于直线 $x=-\frac{\pi}{6}$ 对称.

其中正确的命题的序号是 underline{hspace{2.5em}}.（注：把你认为正确的命题的序号都填上）

【答案】2，3

【解析】

命题 1 中，$f(x)=0$ 等价于 $2x+\frac{\pi}{3}=k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$，所以零点为 $x=\frac{k\pi}{2}-\frac{\pi}{6}$. 两个零点之差为 $\frac{(k_1-k_2)\pi}{2}$，例如取相邻的两个零点时差为 $\frac{\pi}{2}$，不一定是 π 的整数倍，故命题 1 错误.

由 $\sin u=\cos\left(\frac{\pi}{2}-u\right)$ 以及余弦函数的偶性，

$4\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=4\cos\left(\frac{\pi}{6}-2x\right)=4\cos\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$，故命题 2 正确.

令 $x_0=-\frac{\pi}{6}$. 对任意实数 t，有 $f(x_0+t)=4\sin 2t$，$f(x_0-t)=-4\sin 2t$. 因此，曲线上点 $(x_0+t,f(x_0+t))$ 关于点 $(x_0,0)$ 的对称点为 $(x_0-t,-f(x_0+t))=(x_0-t,f(x_0-t))$，仍在曲线上，故命题 3 正确.

关于直线 $x=x_0$ 对称要求 $f(x_0+t)=f(x_0-t)$ 对任意 t 成立，但上面两式一般互为相反数. 例如取 $t=\frac{\pi}{4}$，两者分别为 4 和 -4，故命题 4 错误. 所以正确命题的序号为 2，3.

解答题

20. 在 $\triangle ABC$ 中，a，b，c 分别是角 A，B，C 的对边，设 $a+c=2b$，$A-C=\frac{\pi}{3}$，求 $\sin B$ 的值.

【解析】

由正弦定理以及 $a+c=2b$，得

$$\sin A+\sin C=2\sin B$$

由和差化积公式、$A+B+C=\pi$ 及 $A-C=\frac{\pi}{3}$，得

$$2\sin\frac{A+C}{2}\cos\frac{A-C}{2}=2\sin B$$

$$\sqrt{3}\cos\frac{B}{2}=2\sin B=4\sin\frac{B}{2}\cos\frac{B}{2}$$

因为 $0<B<\pi$，所以 $\cos\frac{B}{2}\neq 0$，从而

$$\sin\frac{B}{2}=\frac{\sqrt{3}}{4}$$

于是

$$\cos\frac{B}{2}=\sqrt{1-\sin^2\frac{B}{2}}=\frac{\sqrt{13}}{4}$$

因此

$$\sin B=2\sin\frac{B}{2}\cos\frac{B}{2}=\frac{\sqrt{39}}{8}$$

21. 如图，直线 l_1 和 l_2 相交于点 M，$l_1\perp l_2$，点 $N\in l_1$，以 A，B 为端点的曲线段 C 上的任一点到 l_2 的距离与到点 N 的距离相等. 若 $\triangle AMN$ 为锐角三角形，$|AM|=\sqrt{17}$，$|AN|=3$，且 $|BN|=6$. 建立适当的坐标系，求曲线段 C 的方程.

[max width=5.6cm]img/1998/national_science/q21_fig1.png

【解析】

取 l_1 为 x 轴，l_2 为 y 轴，交点 M 为原点，并令 $N=(n,0)$，其中 $n>0$. 设曲线段 C 上任一点为 $P=(x,y)$. 由题意，点 P 到 l_2 的距离为 $|x|$，到 N 的距离为 $\sqrt{(x-n)^2+y^2}$，故

$$x^2=(x-n)^2+y^2$$

即 $y^2=2nx-n^2$.

设 $A=(x_A,y_A)$. 因为 A 在曲线上，且 A 到 l_2 的距离等于到 N 的距离，所以 $|x_A|=|AN|=3$，即 $x_A^2=9$. 若 $x_A=-3$，则 $y_A^2=2n(-3)-n^2<0$，不可能，故 $x_A=3$. 再由 $|AM|=\sqrt{17}$，得 $y_A^2=17-3^2=8$. 代入抛物线方程，得

$$6n-n^2=8$$

所以 $n=2$ 或 $n=4$. 当 $n=2$ 时，$\overrightarrow{NM}=(-2,0)$，$\overrightarrow{NA}=(1,y_A)$，两向量内积为 $-2<0$，故三角形 AMN 在 N 处为钝角，不合题意. 当 $n=4$ 时，三边平方分别为

$|AM|^2=17$、$|AN|^2=9$、$|MN|^2=16$，且 $17<9+16$、$16<17+9$、$9<17+16$，所以三角形 AMN 为锐角三角形，故 $n=4$.

对曲线段端点 $B=(x_B,y_B)$，同样有

$$BN^2=(x_B-n)^2+y_B^2=x_B^2$$

所以 $x_B^2=BN^2=36$. 当 $x_B=-6$ 时，$y_B^2=8x_B-16<0$，不可能，故 $x_B=6$. 按图取上方分支，曲线段 C 的方程为

$y^2=8(x-2)$，$3\le x\le 6$，$y>0$

22. 如图，为处理含有某种杂质的水污染，要制造一底宽为 2 米 的无盖长方体沉淀箱，污水从 A 汇流入，经沉淀后从 B 汇流出. 设箱体的长度为 a 米，高度为 b 米. 已知流出的水中该杂质的质量分数与 a，b 的乘积 ab 成反比. 现有制箱材料 60 平方米. 问当 a，b 各为多少米时，经沉淀后流出的水中该杂质的质量分数最小.（A，B 孔的面积忽略不计）

[max width=6.2cm]img/1998/national_science/q22_fig1.png

【解析】

设流出的水中杂质的质量分数为 y. 由题意，存在常数 $k>0$，使

$$y=\frac{k}{ab}$$

因此只需在约束条件下使 ab 最大. 无盖箱体所需材料面积为底面、两个长侧面和两个端面的面积之和，所以

$$2a+2ab+4b=60$$

即 $a+ab+2b=30$，且 $a>0$，$b>0$.

由基本不等式，

$$a+2b\geq 2\sqrt{2ab}$$

从而令 $u=\sqrt{ab}>0$，有

$$u^2+2\sqrt{2}u\leq 30$$

即 $(u+\sqrt{2})^2\leq 32$.

所以 $u\leq 3\sqrt{2}$，即 $ab\leq 18$. 等号成立当且仅当 $a=2b$. 结合 $ab=18$，得

$$2b^2=18$$

由于 $b>0$，所以 $b=3$，$a=6$.

因此当 $a=6$ 米，$b=3$ 米 时，ab 取得最大值，质量分数 y 取得最小值.

23. 已知斜三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的侧面 A_1ACC_1 与底面 ABC 垂直，$\angle ABC=90°$，$BC=2$，$AC=2\sqrt{3}$，且 $AA_1\perp A_1C$，$AA_1=A_1C$.

1. (1)
2. (2)

[max width=6.2cm]img/1998/national_science/q23_fig1.png

【解析】

1. (1)
2. (2)

24. 设曲线 C 的方程是 $y=x^3-x$，将 C 沿 x 轴，y 轴正向分别平行移动 t，s 单位长度后得曲线 C_1.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

25. 已知数列 $\{b_n\}$ 是等差数列，$b_1=1$，$b_1+b_2+\cdots+b_{10}=145$.

1. (1)

【解析】
1. (1)